

Teste de avaliação

Teste de avaliação

1. Numa escola há 120 alunos a frequentar o 11.º ano, distribuídos por três áreas de estudos:

- 65% dos alunos frequentam o curso de Ciências e Tecnologias;
- 30% dos alunos frequentam o curso de Ciências Socioeconómicas;
- os restantes frequentam Línguas e Humanidades.

Pretende-se formar uma equipa de três elementos, sendo cada um deles de uma área diferente. Determina quantas equipas diferentes se podem formar.

2. A Maria e a Carolina vão ao cinema com mais três amigos e sentam-se em cinco lugares consecutivos da mesma fila.

Completa o texto seguinte, associando a cada um dos números I, II, III e IV, a opção a), b) ou c) que lhe corresponde. A cada espaço corresponde uma só opção.

O número de maneiras diferentes para os cinco amigos ocuparem os lugares, sem qualquer restrição, é ____ I ____.

Se a Maria e a Carolina ficarem uma em cada uma das pontas, há ____ II ____ formas diferentes para os cinco amigos se sentarem.

Por outro lado, se a Carolina e a Maria ficarem juntas, o número de maneiras diferentes para se sentarem é ____ III ____, e se elas não quiserem, de modo algum, ficar juntas, é ____ IV ____.

I	II	III	IV
a) 5^5	a) $2! \times 3$	a) $2 \times 4!$	a) 36
b) $5!$	b) $(2 \times 3)!$	b) $2 \times 3!$	b) 54
c) 5×5	c) $2 \times 3!$	c) $4 \times 3!$	c) 72

3. Nove pessoas vão viajar em dois automóveis: um com cinco lugares e outro com quatro lugares. Sabe-se que apenas três pessoas podem conduzir.

Qual é o número de maneiras diferentes de distribuir as nove pessoas pelos nove lugares disponíveis?

4. Os códigos do multibanco são formados por quatro algarismos. Quantos desses códigos não têm algarismos adjacentes iguais?

- (A) $9 \times 8 \times 7 \times 6$ (B) 9^4 (C) 10×9^3 (D) 9×8^3





5. A professora de Matemática da Escola Espiral elaborou um miniteste com seis questões de escolha múltipla, cada uma com quatro opções de resposta, A, B, C ou D, e decidiu que as opções corretas serão, exatamente, duas A, duas B, uma C e uma D.

Determina o número de chaves nestas condições.

6. Considera todos os números naturais de quatro algarismos diferentes que se podem formar com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

De entre estes números, alguns satisfazem as seguintes condições:

- São números pares;
- incluem os algarismos 3 e 5, em posições consecutivas.

Determina quantos números existem nestas condições.

7. Na entrada de um prédio há 12 caixas de correio, uma por habitação, tal como se representa na figura.

Num dia, o carteiro, na distribuição da correspondência, verificou que cinco cartas diferentes não estavam corretamente endereçadas e optou por distribuí-las, ao acaso, por cinco das 12 caixas.

A expressão seguinte permite determinar de quantas formas o poderá fazer, de modo que exatamente três dessas cartas fiquem colocadas em caixas com número par.



$${}^6C_3 \times {}^5A_3 \times {}^6C_2 \times 2$$

Explica, no contexto descrito, cada fator desta expressão.

8. Pretende-se colocar oito bolas indistinguíveis em seis caixas distintas, de forma que cada caixa contenha pelo menos uma bola.

Determina quantas maneiras diferentes podem ser colocadas as bolas nas caixas?



9. Considera, no mesmo plano, duas retas paralelas r e s . Na reta r assinalaram-se n pontos distintos e na reta s cinco pontos, também eles distintos.

Determina o valor de n , sabendo que é possível definir, exatamente, 385 triângulos, com vértices nos pontos assinalados nas duas retas.